

Gleichwertige komplexe Leistungsnachweise im Fach Chemie

Thomaeum Kempen · Stand 28. September 2026

Dieses Dokument bündelt die schulischen Vereinbarungen zu GKL im Fach Chemie. Es enthält mögliche Formate, fünf Aufgabenbeispiele und die Bewertungsraster. Gruppenarbeit ist möglich; alle Bewertungsteile beruhen auf nachgewiesenen Einzelleistungen. Der Arbeitsaufwand soll der Vorbereitung und Durchführung einer Klausur im jeweiligen Quartal entsprechen.

Die Abschnittsnummern 14.1 bis 14.12 entsprechen dem GKL-Kapitel der drei Chemiecurricula, damit Querverweise eindeutig bleiben. Die Regelungen zur Einführung der GKL werden in 14.1 erläutert; damit wird keine vorzeitige Geltung der neuen Prüfungsordnung behauptet.

Inhalt

Formate und Vereinbarungen 14.1

Aufgaben zu Verpackungen, Essigtitration und Polymeren 14.2 bis 14.4

Individuelle Bewertung und ausfüllbare Raster 14.5 bis 14.10

EF Beispiel zu Stoffkreisläufen 14.11

GKL Beispiel zum Lithium-Eisenphosphat-Akku 14.12

Notengrenzen und ergänzende Quellen

Die beiden ausfüllbaren Bewertungsbögen stehen zusätzlich als separate PDF-Dateien bei den Chemiecurricula zur Verfügung. Die Raster in dieser Wordfassung lassen sich direkt bearbeiten.

14 Gleichwertige komplexe Leistungsnachweise: Aufgaben und Bewertungsraster

Für GKL im Fach Chemie stehen vier Formate zur Verfügung. Das gewählte Format, die fachlichen Anforderungen und die individuellen Nachweise werden vor Arbeitsbeginn vereinbart.

Präsentation: Eine chemische Fragestellung anhand überprüfbarer Quellen, Daten und Modelle bearbeiten, Ergebnisse adressatengerecht präsentieren und im Fachgespräch begründen.

Experimentelle Aufgabe: Eine eigene Untersuchung planen, nach Freigabe durchführen, Messwerte auswerten und die Aussagekraft der Ergebnisse beurteilen. Eine Anleitung des gesamten Kurses ist dabei nicht erforderlich.

Anleitung des Kurses zum Experimentieren: Ein freigegebenes Verfahren erproben, den Kurs fachlich anleiten, bei Schwierigkeiten unterstützen und die Ergebnisse gemeinsam auswerten.

Erarbeitung eines stationsbetriebenen Lernzirkels: Inhaltlich zusammenhängende Stationen mit Aufgaben, Experimenten oder Modellen, abgestuften Hilfen und einer gemeinsamen Ergebnissicherung entwickeln, erproben und mit dem Kurs durchführen.

Die Beispiele in 14.2 bis 14.4, das EF-Beispiel zu Stoffkreisläufen in 14.11 und das Akkubispiel in 14.12 konkretisieren diese Formate. Kombinationen sind möglich, wenn Umfang, Zuständigkeiten und Bewertung vorab feststehen. Bei allen experimentellen Formaten verbleiben Freigabe und Aufsicht bei der Lehrkraft.

Gleichwertige komplexe Leistungsnachweise (GKL) sind nach § 14 APO-GOST Leistungsnachweise im Beurteilungsbereich „Schriftliche Arbeiten“. Sie prüfen eine komplexe chemische Fragestellung in einer fachlich geeigneten Form gemäß dem geltenden Kernlehrplan und verlangen eine individuell erkennbare Leistung. Die Verbindung der vier K mit fachlicher Bildung bildet den pädagogischen Rahmen dieser Prüfungsform. Die Aufgaben und Raster dieses Kapitels sind Beispiele; konkrete Anforderungen und Kriterien werden vor Beginn bekannt gegeben.

14.1 Einordnung und transparente Vereinbarungen

Der Arbeitsaufwand eines GKL soll für jede einzelne Schülerin und jeden einzelnen Schüler dem Aufwand für die Vorbereitung und Durchführung einer Klausur im jeweiligen Quartal entsprechen. Dazu zählen Recherche, Erprobung, Absprachen, Durchführung bzw. Präsentation, Auswertung und Reflexion. Die Lehrkraft begrenzt Aufgabenbreite und Abgabebereich entsprechend und vereinbart den Zeitrahmen vor Beginn. Gruppenarbeit darf diesen individuellen Arbeitsrahmen nicht vergrößern.

Vor diesem Hintergrund entwickeln die GKL-Aufgaben ausdrücklich Kreativität, Kollaboration, Kommunikation und kritisches Denken. Abschnitt 14.10 beschreibt für jedes der vier K konkrete Lernhandlungen, individuelle Nachweise und die zugehörigen

Bewertungskriterien. Die vier K werden fachbezogen beurteilt; sie bilden keine zusätzliche pauschale Punktkategorie.

Die neue APO-GOST gilt erstmals für die EF 2027/28. In der EF ist je Aufgabenfeld ein GKL in einem schriftlich belegten Grundkursfach vorgesehen; im gewählten Halbjahr bleibt mindestens eine Klausur bestehen. In der Qualifikationsphase ist je Aufgabenfeld ein GKL in einem solchen Grundkursfach innerhalb der ersten drei Halbjahre (Q1.1 bis Q2.1) zu erbringen; im Leistungskurs ist dies nicht vorgesehen. Ist neben den Leistungskursen in einem Aufgabenfeld kein weiteres Grundkursfach schriftlich belegt, entfällt dort die GKL-Pflicht gemäß VV 14.3.3. Daraus entsteht keine zusätzliche Pflicht für jeden Chemiekurs.

Vor Arbeitsbeginn werden Leitfrage, Bezug zu den Kompetenzen des Unterrichtsvorhabens, Arbeitszeit, Zwischenstände, zugelassene Hilfen, Quellen- und KI-Dokumentation, individuelle Rollen, Abgabeprodukte und Bewertungskriterien vereinbart. Reproduktion, Anwendung und selbstständige Beurteilung werden angemessen verbunden. Lernberatung und unbewertete Erprobungsphasen werden von den zu bewertenden Leistungen unterschieden. Dieselbe Leistung wird nicht zusätzlich als Sonstige Mitarbeit ein zweites Mal bewertet.

Ein GKL kann einzeln oder in Gruppen erarbeitet werden; die Bewertung erfolgt in allen Teilen individuell. § 14 Absatz 6 verlangt bei Gruppenarbeiten die Berücksichtigung von Gruppen- und Individualleistung. Im vorliegenden Raster wird deshalb der nachweisbare Beitrag jeder Person zum gemeinsamen Ergebnis und zur Zusammenarbeit beurteilt. Es gibt keine pauschalen Gruppenpunkte und keine Übernahme einer Gruppennote. Arbeitsjournal, gekennzeichnete Arbeitsergebnisse, Beobachtungen und individuelles Fachgespräch sichern die Zuordnung. Ist ein Beitrag nicht eindeutig zuzuordnen, wird er durch Rückfragen oder einen ergänzenden individuellen Nachweis geklärt. Rückmeldungen der Gruppe ersetzen keine eigene Bewertungsentscheidung der Lehrkraft.

Für Experimente verbleiben Gefährdungsbeurteilung, Freigabe, Aufsicht und Eingriffsverantwortung bei der Lehrkraft. Lernende dürfen nach Einweisung fachliche und organisatorische Leitungsaufgaben übernehmen. Eine selbstständige Freigabe neuer Versuchsanordnungen oder die Übertragung der Aufsicht auf Schülerinnen und Schüler ist damit nicht verbunden. Bewertet wird der verantwortliche Umgang mit den freigegebenen Verfahren. Ein misslungener Versuch kann bei sorgfältiger Analyse eine fachlich gute Leistung ermöglichen.

14.2 Beispiel: Präsentation und begründete Produktentscheidung

Leitfrage: Sind biobasierte Verpackungen automatisch die nachhaltigere Wahl? Bezug: Kunststoffe und Bewertung von Werkstoffen. Sozialform: einzeln oder Team aus bis zu drei Personen. Umfang: Recherche, Präsentation und Fachgespräch werden zusammen im klausurvergleichbaren Arbeitsrahmen aus 14.1 geplant. Die Lehrkraft begrenzt Materialpaket und Präsentationsdauer vorab.

Auftrag: Vergleichen Sie eine Verpackung aus Polyethen mit einer Verpackung aus Polylactid und einer stärkebasierten Alternative für denselben Anwendungszweck. Erklären Sie relevante Struktur-Eigenschafts-Beziehungen mithilfe geeigneter Modelle. Prüfen Sie Aussagen zu Rohstoffherkunft, Gebrauchseigenschaften und Entsorgung anhand nachvollziehbarer Quellen. Entwickeln Sie eine begründete Empfehlung für eine konkrete Nutzung an der Schule und erläutern Sie, unter welchen Bedingungen diese Empfehlung anders ausfallen würde.

Produkte: fachliche Präsentation mit Strukturmodellen und Quellenverzeichnis; Vergleichsmatrix mit offengelegten Entscheidungskriterien; ein individuelles Reflexionsblatt. Ein Vergleich benötigt eine gemeinsame Bezugsgröße, etwa dieselbe Verpackungsfunktion. Biobasiert, biologisch abbaubar und kompostierbar werden unterschieden. Industrielle Kompostierbedingungen dürfen nicht mit dem Abbau in der Umwelt gleichgesetzt werden. Fehlende Daten werden kenntlich gemacht, statt durch scheinpräzise Zahlen ersetzt zu werden.

Erwartet werden fachlich korrekte Modellnutzung, ein begründeter Vergleich widersprüchlicher Aussagen sowie eine Abwägung von Kriterien und Unsicherheiten. Im Gespräch erläutert jede Person einen eigenen fachlichen Beitrag und prüft ihre Empfehlung an einer veränderten Bedingung. Mögliche Rollen sind Recherche und Datenprüfung, Strukturmodelle und Visualisierung sowie Argumentation und Moderation; alle Rollen enthalten anspruchsvolle chemische Arbeit.

14.3 Beispiel: Den Kurs bei einer analytischen Untersuchung anleiten

Leitfrage: Wie zuverlässig lässt sich der deklarierte Säuregehalt einer Essigprobe überprüfen? Bezug: Säure-Base-Reaktionen und quantitative Analytik. Sozialform: ein Team aus drei GKL-Prüflingen leitet die übrigen Kursteilnehmenden in arbeitsteiligen Messgruppen an. Umfang: Eine Essigprobe, ein freigegebenes Verfahren und wenige Vergleichsmessungen; der individuelle Gesamtaufwand folgt 14.1.

Auftrag: Planen und erproben Sie eine von der Lehrkraft freizugebende Bestimmung der titrierbaren Gesamtsäure einer Essigprobe. Entwickeln Sie eine verständliche Anleitung und organisieren Sie mehrere unabhängige Messungen im Kurs. Begründen Sie Probenverdünnung, Maßlösung, Endpunkterkennung und Auswertung. Führen Sie die Ergebnisse zusammen, prüfen Sie ihre Streuung und beurteilen Sie, welche Aussage die Daten zur Deklaration erlauben. Die Lehrkraft stellt freigegebene Chemikalien und Versuchsvorschriften bereit.

Phase	Handlung des GKL-Teams	Nachweis
Vorbereitung	Verfahren erproben; Verdünnung und stöchiometrische Rechnung prüfen; Sicherheitsunterweisung mit der Lehrkraft abstimmen.	Erprobungsprotokoll, kommentierte Anleitung, Rollenplan
Einführung	Leitfrage und Reaktionsgrundlage erklären; kritische Arbeitsschritte demonstrieren; Verständnis prüfen.	Beobachtete Erklärung und Rückfragen
Kursarbeit	Messgruppen mit klaren Aufträgen begleiten; abgestimmte Hilfen geben; Abweichungen dokumentieren und bei Risiken die Lehrkraft hinzuziehen.	Beobachtungsbogen und Hilfeprotokoll
Auswertung	Rohdaten mit Herkunft sichern; Ausreißer begründet prüfen; Gesamtbefund und Grenzen gemeinsam diskutieren.	Datentabelle, Rechnung, Diagramm, Schlussfolgerung

Fachlicher Erwartungshorizont: Für die vereinfachte Auswertung als Essigsäure gilt bei vollständiger Neutralisation $n(\text{Säure}) = n(\text{NaOH})$. Verdünnungsfaktor und Probenvolumen müssen berücksichtigt werden. Die Titration erfasst neutralisierbare Säureäquivalente; sie weist in einer Mischung nicht ausschließlich Essigsäure nach. Endpunkt, Äquivalenzpunkt und pH-Wert sind zu unterscheiden. Messstreuung, Ablesung, Maßlösung und Verdünnung begrenzen die Aussagekraft.

Übungsdaten zur Vorbereitung, keine Versuchsergebnisse: 10,00 mL einer zehnfach verdünnten Probe benötigen im Mittel 8,30 mL Natronlauge mit $c = 0,100 \text{ mol/L}$. Daraus folgen $0,0830 \text{ mol/L}$ in der verdünnten Probe und $0,830 \text{ mol/L}$ in der Ausgangsprobe; als Essigsäure berechnet etwa $49,8 \text{ g/L}$. Eine Angabe in Massenprozent setzt zusätzlich die Dichte bzw. die Masse der untersuchten Probe voraus. Die Rechnung allein belegt noch keine Übereinstimmung innerhalb der Messunsicherheit.

Bewertet werden die eigene Anleitung, fachliche Diagnose und Auswertung. Fremde Messdaten sind gekennzeichnet; Verhalten und Arbeitsgeschwindigkeit der übrigen Kursteilnehmenden werden nicht zugerechnet.

14.4 Beispiel: Mit dem Kurs Polymere modellieren und untersuchen

Leitfrage: Wie beeinflussen Kettenstruktur und Vernetzung die Eigenschaften polymerer Werkstoffe? **Bezug:** Kunststoffe, Modelle und Struktur-Eigenschafts-Beziehungen. **Umfang:** Ein Team aus drei Personen entwickelt ausgewählte Stationen; Erprobung, Kursarbeit und Auswertung bleiben zusammen im individuellen Arbeitsrahmen aus 14.1. Bereits getrocknete Vergleichsfolien werden rechtzeitig vorbereitet.

Auftrag: Entwickeln Sie einen angeleiteten Lernzirkel, in dem der gesamte Kurs Polymerstrukturen modellhaft aufbaut und ausgewählte Eigenschaften untersucht. Verbinden Sie ein Teilchenmodell mit geeigneten, von der Lehrkraft freigegebenen Materialversuchen. Erklären Sie bei jeder Station, welche Vorgänge das Modell abbildet und wo seine Grenzen liegen. Führen Sie die Ergebnisse in einer gemeinsamen Struktur-Eigenschafts-Übersicht zusammen.

Station	Kursauftrag	Fachlicher Schwerpunkt
1 Kettenmodelle	Mit Bausteinen oder Karten die Bildung einer PE-Kette darstellen; lineare, verzweigte und vernetzte Strukturen vergleichen.	Repetiereinheit, Bindungsänderung bei der Polymerisation; Modellgrenzen und räumliche Anordnung
2 Stärkefolien	Nach freigegebener Anleitung Folien herstellen und vorbereitete trockene Vergleichsproben untersuchen; den Einfluss eines Weichmachers vergleichen.	Verarbeitung eines vorhandenen Polymers; zwischenmolekulare Wechselwirkungen; keine neue kovalente Polymerisation
3 Alginatgel	Nach freigegebener Anleitung die Gelbildung mit Calciumionen untersuchen und durch ein Vernetzungsmodell erklären.	Ionisch vermittelte Vernetzung vorhandener Ketten; Abgrenzung zur Bildung neuer Polymerketten

Für aussagekräftige Vergleiche werden Probenabmessungen, Trocknungszustand und Prüfbedingungen soweit möglich konstant gehalten. Die Lernenden unterscheiden Beobachtung, Modellinterpretation und Reichweite der Aussage. Quellung oder Wasserlöslichkeit sind kein Nachweis biologischer Abbaubarkeit. Ein Bausteinmodell ersetzt weder einen Reaktionsmechanismus noch eine experimentelle Materialprüfung.

Produkte: Stationskarten mit abgestuften Hilfen, fachlich kommentierte Modelle, dokumentierte Erprobung, Vergleichsdaten und individuelle Reflexion. Das Team erläutert dem Kurs die Arbeitsweise, begleitet die Stationen und greift typische Fehlvorstellungen in der Auswertung auf. Jede Person übernimmt eine fachlich begründete Leitungsaufgabe und kann auch die gemeinsame Leitfrage beantworten.

14.5 So entsteht die individuelle GKL Bewertung

Jede Person erhält einen eigenen Bewertungsbogen mit insgesamt 100 Bewertungseinheiten (BE). Alle drei Teile erfassen ausschließlich ihre nachgewiesene Einzelleistung. Teil A bewertet den eigenen Ergebnisbeitrag, Teil B das eigene chemische Verständnis und die Reflexion, Teil C die eigene Rollenleistung. Auch Teil A wird für jede Person gesondert begründet; ein Gruppenwert wird weder übernommen noch aufgeteilt.

Teil	Was wird bewertet	Höchstwert
A	Individueller Ergebnisbeitrag	20 BE
B	Eigenes chemisches Verständnis und Reflexion	40 BE
C	Eigene Leistung in der vereinbarten Rolle	40 BE
Summe	A + B + C für jede einzelne Person	100 BE

In vier Schritten zum ausgefüllten Bogen

1. Vor Beginn: Präsentationsbogen (14.6) oder Experimentierbogen (14.7) auswählen und jeder Person genau ein passendes Rollenmodul aus 14.8 zuordnen.
2. Während der Arbeit: Für jede Person gekennzeichnete Ergebnisbeiträge, Beobachtungen und fachliche Belege sammeln. Bei gemeinsamen Produkten müssen Urheberschaft, eigene Entscheidungen und die Verbindung zum Gesamtergebnis erkennbar sein.
3. Bei der Bewertung: Für jedes Kriterium die individuell erreichten BE eintragen und mit einem persönlichen Nachweis begründen. Die eigenen Teilwerte A, B und C addieren. Keine Gruppenwerte übertragen, verteilen oder als Ausgangspunkt verwenden.
4. Bei der Rückmeldung: Gesamtwert anhand der Prozentgrenzen im Anhang zu den Notengrenzen zuordnen und einen konkreten nächsten Lernschritt nennen. Bei 100 BE entspricht eine BE einem Prozentpunkt.

Die Gewichtung ist eine vorab offenzulegende Bewertungsvereinbarung, keine landesweit vorgeschriebene GKL-Gewichtung. Einzel- und Gruppenarbeit werden nach demselben individuellen Grundsatz bewertet. Ein Rollenwechsel oder eine Kombination von Modulen wird vorab vereinbart; Teil C umfasst insgesamt höchstens 40 BE. Gleiche Punktzahlen sind nur bei jeweils eigenständig belegter, gleichwertiger Leistung möglich, nicht allein aufgrund der Gruppenzugehörigkeit.

Wie viele BE werden vergeben

Die Höchstzahl wird vergeben, wenn das Kriterium fachlich richtig, nachvollziehbar und selbstständig erfüllt ist. Relevante Lücken, Fehler oder notwendige Hilfen führen zu begründeten Abzügen. Null BE bedeuten, dass keine verwertbare Leistung zum Kriterium nachgewiesen ist. Die Eintragung erfolgt in ganzen oder halben BE; pro Zeile darf der Höchstwert nicht überschritten werden.

Beispiel für ein Kriterium mit 10 BE	Orientierung
Vollständig und überzeugend erfüllt	9–10 BE
Überwiegend erfüllt, begrenzte Lücken	7–8,5 BE
Teilweise erfüllt, relevante Lücken	4–6,5 BE
Nur ansatzweise nachgewiesen	0,5–3,5 BE
Nicht nachgewiesen	0 BE

Diese Orientierung ersetzt nicht die fachliche Begründung. Bei anderen Höchstwerten wird der Erfüllungsumfang entsprechend berücksichtigt. Beispiel: Bei einem auf 10 BE begrenzten Datenkriterium sind korrekte Daten und Quellen vorhanden, eine relevante Unsicherheit bleibt jedoch unberücksichtigt. Je nach Bedeutung dieser Lücke können beispielsweise 8 BE mit genau diesem Beleg begründet werden.

14.6 Bewertungsbogen Präsentation

Name _____ Kurs _____ Datum _____

Aufgabe _____

Vereinbarte Rolle / Modulkenennung _____

Teil A Individueller Ergebnisbeitrag 20 BE

Kriterium und erwartete Leistung	Max.	BE	Beleg / kurze Begründung
Fachliche Qualität des eigenen Beitrags: Die Person liefert einen richtigen, schlüssigen Beitrag zur Leitfrage und verknüpft ihn nachvollziehbar mit dem Gesamtergebnis.	12		
Eigene Dokumentation: Quellen, Daten und Modelle des eigenen Beitrags sind nachprüfbar; fremde Anteile sind gekennzeichnet.	8		
Summe A	20		

Teil B Individuelle fachliche Leistung 40 BE

Kriterium und erwartete Leistung	Max.	BE	Beleg / kurze Begründung
Chemisches Verständnis: Die Person erklärt Begriffe und Zusammenhänge und beantwortet individuelle Rückfragen.	15		
Umgang mit Belegen: Sie begründet die Auswahl ihrer Daten und Quellen und erläutert deren Aussagegrenzen.	10		
Reflexion und Transfer: Sie entwickelt und prüft eigene Alternativen und begründet Auswahl sowie Verbesserungen.	10		
Eigener Arbeitsbeitrag: Sie hält fachliche Absprachen ein, dokumentiert ihren Beitrag und verarbeitet Feedback.	5		
Summe B	40		

Teil C Individuelle Rollenleistung 40 BE

Genau ein passendes Modul aus 14.8 ausfüllen und dessen Summe hier übernehmen. Bei vereinbarter Kombination bleiben insgesamt höchstens 40 BE erreichbar.

A / 20	B / 40	C / 40	Gesamt / 100	NP

Stärke _____

Nächster Lernschritt _____

14.7 Bewertungsbogen Experimentieren und Kursanleitung

Name _____ Kurs _____ Datum _____

Aufgabe _____

Vereinbarte Rolle / Modulkenennung _____

Teil A Individueller Ergebnisbeitrag 20 BE

Kriterium und erwartete Leistung	Max.	BE	Beleg / kurze Begründung
Fachliche Qualität des eigenen Beitrags: Der selbst erarbeitete Untersuchungs- oder Auswertungsanteil ist richtig und trägt nachvollziehbar zur gemeinsamen Fragestellung bei.	12		
Eigene Dokumentation: Der eigene Anteil an Anleitung, Daten, Auswertung und Schlussfolgerung ist zugeordnet und überprüfbar.	8		
Summe A	20		

Teil B Individuelle fachliche Leistung 40 BE

Kriterium und erwartete Leistung	Max.	BE	Beleg / kurze Begründung
Chemisches Verständnis: Die Person erklärt Reaktion, Messprinzip bzw. Modell und beantwortet individuelle Rückfragen.	15		
Umgang mit Befunden: Sie trennt Beobachtung und Deutung und beurteilt Datenqualität und Aussagegrenzen.	10		
Reflexion und Transfer: Sie entwickelt eigene Verbesserungen, prüft deren Eignung und begründet eine neue Anwendung.	10		
Eigener Arbeitsbeitrag: Sie erfüllt ihren fachlichen Anteil und stimmt Hilfen sowie Übergaben mit der Gruppe ab.	5		
Summe B	40		

Teil C Individuelle Rollenleistung 40 BE

Genau ein passendes Modul aus 14.8 ausfüllen und dessen Summe hier übernehmen. Bei vereinbarter Kombination bleiben insgesamt höchstens 40 BE erreichbar.

A / 20	B / 40	C / 40	Gesamt / 100	NP

Stärke _____

Nächster Lernschritt _____

14.8 Rollenmodule für Teil C

Präsentation: P1, P2 oder P3 auswählen.

P1 Recherche und Datenprüfung

Rollenbezogene Leistung	Max.	BE	Beobachtungsbeleg
Quellen und Vergleichbarkeit der Daten fachlich prüfen	15		
Daten für die Präsentation sachgerecht auswerten und aufbereiten	10		
Widersprüchliche Befunde in der Darstellung kenntlich machen	10		
Rechercheweg und eigene Bearbeitung dokumentieren	5		
Summe C	40		

P2 Modelle und Visualisierung

Rollenbezogene Leistung	Max.	BE	Beobachtungsbeleg
Fachlich korrekte und zweckmäßige Modelle entwickeln	15		
Darstellungen verständlich beschriften und erläutern	10		
Modellgrenzen sichtbar machen und Fehlvorstellungen vermeiden	10		
Medien funktional und zeitangemessen einsetzen	5		
Summe C	40		

P3 Argumentation und Moderation

Rollenbezogene Leistung	Max.	BE	Beobachtungsbeleg
Befunde zu einer schlüssigen Argumentation verbinden	15		
Gegenargumente und Zielkonflikte angemessen einbeziehen	10		
Diskussion durch präzise Impulse und fachliche Antworten führen	10		
Beiträge adressatengerecht und zeitangemessen strukturieren	5		
Summe C	40		

14.8 Rollenmodule für Teil C Fortsetzung

Experimentieren und Kursanleitung: E1, E2 oder E3 auswählen.

E1 Versuchsplanung und Anleitung

Rollenbezogene Leistung	Max.	BE	Beobachtungsbeleg
Verfahren erproben und kritische Schritte fachlich begründet planen	15		
Kurs verständlich anleiten und Verständnis gezielt prüfen	10		
Freigegebene Schutzmaßnahmen vermitteln und bei Problemen die Lehrkraft angemessen einbeziehen	10		
Material, Zeit und Übergaben vorausschauend organisieren	5		
Summe C	40		

E2 Messung und Datenauswertung

Rollenbezogene Leistung	Max.	BE	Beobachtungsbeleg
Messkonzept und Qualitätskontrolle sachgerecht umsetzen	15		
Kursgruppen bei Messproblemen fachlich gezielt unterstützen	10		
Kursdaten korrekt auswerten und Fehlerquellen berücksichtigen	10		
Rohdaten mit ihrer Herkunft nachvollziehbar zusammenführen	5		
Summe C	40		

E3 Modell und Stationsleitung

Rollenbezogene Leistung	Max.	BE	Beobachtungsbeleg
Modell und Materialversuch fachlich passend verknüpfen	15		
Kursgruppen durch passende Aufgaben und Hilfen anleiten	10		
Fehlvorstellungen aufgreifen und Modellgrenzen vermitteln	10		
Station, Übergänge und Ergebnissicherung sinnvoll organisieren	5		
Summe C	40		

14.9 Beispiel einer individuellen Bewertung

Drei Personen führen gemeinsam eine analytische Kursuntersuchung durch. Alle Werte werden für jede Person anhand eigener Nachweise vergeben. Auch in Teil A ergeben sich unterschiedliche Punktzahlen: Bewertet wird der jeweilige Ergebnisbeitrag, nicht die Gruppe als Ganzes.

Person und Rolle	A	B	C	Summe	NP
A · E1 Versuchsplanung	16	34	32	82	12
B · E2 Datenauswertung	12	30	26	68	9
C · E3 Stationsleitung	19	36	36	91	14

Nachvollziehbare Einzelwertung für Person A

Teil	Einzelwerte	Summe
A	Eigener Ergebnisbeitrag 10/12; eigene Dokumentation 6/8	16/20
B	Verständnis 13/15; Befunde 8/10; Reflexion 9/10; Arbeitsbeitrag 4/5	34/40
C · E1	Planung 13/15; Anleitung 8/10; Sicherheit 7/10; Organisation 4/5	32/40
Summe	16 + 34 + 32	82/100

Beispiel eines Belegs zur Anleitung: Die Person demonstriert das Ablesen der Bürette korrekt und prüft das Verständnis durch eine Rückfrage. Die Erklärung der Endpunkterkennung bleibt zunächst zu knapp und wird nach einem Hinweis ergänzt. Eintragung: 8 von 10 BE.

Auch bei einem gemeinsamen Produkt entstehen vollständig individuelle Bewertungen. Die Werte in Teil A beruhen hier auf 10 + 6 BE für Person A, 8 + 4 BE für Person B und 12 + 7 BE für Person C. Stärken oder Fehler anderer Personen werden nicht pauschal zugerechnet. Bewertet wird auch, wie die einzelne Person ihren Beitrag fachlich mit den anderen Beiträgen verbindet.

Abgrenzung der Kriterien

Teil A beurteilt die fachliche Qualität und Dokumentation des persönlich erarbeiteten Ergebnisses. Teil B erfasst dessen Verständnis, Begründung und Reflexion im individuellen Gespräch. Teil C beurteilt das eigene Vorgehen in der vereinbarten Rolle, einschließlich des nachgewiesenen Beitrags zur Zusammenarbeit. Ein gemeinsames Produkt dient als Bezug, erhält aber keine übertragbare Gruppenpunktzahl. Dieselbe Teilleistung wird nicht doppelt bepunktet. Bei Einzelarbeit entfällt die Bewertung nicht erbrachter Gruppenhandlungen.

14.10 Die vier K in Aufgaben und Bewertung

Kreativität, Kollaboration, Kommunikation und kritisches Denken werden in den Aufgaben 14.2 bis 14.4 sowie 14.11 und 14.12 gezielt miteinander verbunden. Die folgenden Anforderungen werden vor Beginn besprochen. Bei Gruppenarbeit dokumentiert jede Person ihre eigenen Ideen, Entscheidungen und Beiträge; ein gutes Gruppenprodukt allein belegt nicht die individuelle Kompetenz.

Vier K	Aufgabe und individueller Nachweis	Bezug zum Bewertungsbogen
Kreativität	Mindestens zwei fachlich vertretbare Lösungs- oder Darstellungsvarianten entwickeln, eine auswählen und nach Rückmeldung verbessern. Entwürfe und Begründung aufbewahren.	Teil B: Reflexion und Transfer (10 BE); je nach vereinbarter Rolle Teil C, etwa P2 Modellentwicklung oder E1 Versuchsplanung.
Kollaboration	Arbeitsschritte abstimmen, gemeinsame Qualitätsregeln vereinbaren und fachliches Feedback verarbeiten. Eigenen Beitrag und eine begründete Teamentscheidung dokumentieren.	Teil B: Eigener Arbeitsbeitrag (5 BE); Teil C: aufgabenspezifische Übergaben, Moderation oder Unterstützung.
Kommunikation	Chemische Zusammenhänge verständlich darstellen, Verständnisfragen stellen und auf Rückfragen eingehen. Eigenständige Erklärung im Fachgespräch bzw. beobachtete Kursanleitung.	Teil B: Chemisches Verständnis (15 BE); Teil C: Erläuterung, Moderation oder Kursanleitung.
Kritisches Denken	Quellen und Daten prüfen, Beobachtung von Deutung trennen, Unsicherheiten und Gegenargumente berücksichtigen. Eine begründete Grenze der eigenen Aussage benennen.	Teil B: Umgang mit Belegen bzw. Befunden (10 BE), Reflexion und Transfer (10 BE); passende fachliche Kriterien in Teil C.

Konkretisierung der Beispielaufgaben

Präsentation (14.2): Zwei begründete Verpackungslösungen oder Darstellungsmodelle entwickeln, anhand transparenter Kriterien vergleichen und eine Variante überarbeiten. Die Teamentscheidung wird gemeinsam vorbereitet; jede Person erläutert einen eigenen Beitrag und beantwortet fachliche Einwände.

Analytische Kursanleitung (14.3): Zwei geeignete Varianten der Probenvorbereitung, Messorganisation oder Ergebnisdarstellung prüfen und die Auswahl begründen. Die Lehrkraft gibt das Verfahren frei. Das Team vereinbart Datenregeln und Hilfen; jede Person erklärt eine Entscheidung und bewertet eine Unsicherheit der Säurebestimmung.

Polymerstationen (14.4): Zwei Varianten eines Kettenmodells, einer Stationsaufgabe oder einer Hilfekarte entwickeln und nach Erprobung verbessern. Zuständigkeiten und Übergaben abstimmen, den Kurs verständlich anleiten und erklären, welche Eigenschaften das Modell bzw. der Versuch tatsächlich belegt.

Bewertet wird die fachlich begründete Entwicklung und Prüfung von Ideen, nicht dekorative Originalität oder ein vermeintliches persönliches Kreativitätstalent. Die vorhandenen Höchstwerte bleiben unverändert: A 20, B 40 und C 40 BE. Die Zuordnung zeigt mehrere Beobachtungsperspektiven; dieselbe Teilleistung wird nicht mehrfach bepunktet. In Einzelarbeit werden keine nicht erbrachten Gruppenleistungen vorausgesetzt; Kooperation kann durch vereinbarte Rückmeldung und Kursinteraktion sichtbar werden.

14.11 EF Beispiel zu Stoffkreisläufen

Leitfrage: Wenn das Meer CO_2 aufnimmt – ist das Klimaproblem damit gelöst? Bezug: Kohlenstoffkreislauf, chemisches Gleichgewicht und Klima. Format: experimentelle Aufgabe mit begründeter Ergebnisdarstellung; einzeln oder im Team aus bis zu drei Personen. Voraussetzung sind die im Unterricht erarbeiteten Grundlagen zu Kohlenstoffdioxid und chemischen Gleichgewichten.

Auftrag: Untersuchen Sie an einem freigegebenen Modellversuch, wie Erwärmung den Austausch von Kohlenstoffdioxid zwischen Wasser und Luft beeinflusst. Verbinden Sie Ihre Befunde mit einem selbst erstellten Schaubild des Kohlenstoffkreislaufs. Prüfen Sie anschließend die Behauptung, die Aufnahme von CO_2 durch die Meere mache eine Verringerung menschlicher Emissionen überflüssig.

Planung und Erprobung: Formulieren Sie eine überprüfbare Vermutung. Entwickeln Sie zwei geeignete Varianten der Untersuchung und begründen Sie Ihre Auswahl. Vereinbaren Sie mit der Lehrkraft Material, Temperaturbereich, Messverfahren und Schutzmaßnahmen. Halten Sie Ausgangsprobe, Flüssigkeitsvolumen, Gefäßform und Beobachtungsdauer bei Vergleichsansätzen möglichst gleich.

Modellversuch: Vergleichen Sie gleiche Teilproben desselben kohlenensäurehaltigen Wassers bei unterschiedlichen Temperaturen. Dokumentieren Sie Temperatur, Gasentwicklung und den mit einem geeigneten Verfahren bestimmten pH-Wert im zeitlichen Verlauf. Eine nicht erwärmte Teilprobe dient als Vergleich; eine zusätzliche Probe ohne zugesetztes CO_2 hilft, Einflüsse des Wassers und des Messverfahrens zu erkennen. Führen Sie Vergleichsmessungen durch und beachten Sie den Temperatureinfluss auf die pH-Messung. Erwärmte Gefäße dürfen nicht gasdicht verschlossen werden. Die konkrete Durchführung erfolgt ausschließlich nach freigegebener Anleitung und unter Aufsicht.

Auswertung: Trennen Sie Beobachtung und Erklärung. Erläutern Sie den Austausch $\text{CO}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CO}_2(\text{aq})$ und die damit gekoppelten Säure-Base-Gleichgewichte auf dem im Unterricht behandelten Niveau. Ein pH-Wert ist kein direktes Maß für die gesamte gelöste Kohlenstoffmenge. Gasblasen allein erlauben keine quantitative Bestimmung der CO_2 -Abgabe. Bloßes Abkühlen führt in einem offenen Gefäß nicht zwangsläufig zum Ausgangszustand zurück, weil zuvor Gas entweichen konnte.

14.11 EF Beispiel zu Stoffkreisläufen Fortsetzung

Vom Versuch zum Stoffkreislauf: Stellen Sie Atmosphäre, Ozean, Biosphäre und Gesteine als Kohlenstoffspeicher dar. Kennzeichnen Sie Austauschprozesse, menschliche Eingriffe und unterschiedliche Zeitskalen. Unterscheiden Sie die Größe eines Speichers von einem Stoffstrom pro Zeit. Begründen Sie, warum Mineralwasser kein vollständiges Modell des Meerwassers ist: Salzgehalt, Pufferung, Strömungen und biologische Prozesse werden im Versuch nicht angemessen erfasst.

Materialgestützte Bilanz: Werten Sie von der Lehrkraft bereitgestellte oder selbst überprüfte Daten zu Kohlenstoffspeichern und Stoffströmen aus. Nennen Sie Quelle, Bezugszeitraum, Einheit und Unsicherheiten. Als ausdrücklich vereinfachte Übungsdaten, nicht als aktuelle globale Messwerte, erhält ein Modellozean jährlich 9 Gt Kohlenstoff und gibt 7 Gt wieder ab. Berechnen und erklären Sie die jährliche Bestandsänderung. Prüfen Sie, was eine zusätzlich freigesetzte Menge von 1 Gt Kohlenstoff bei sonst unveränderten Stoffströmen an dieser Bilanz ändert.

Fachlicher Erwartungshorizont zur Rechnung: $\Delta m(C) = m(C, \text{ hinein}) - m(C, \text{ hinaus}) = 9 \text{ Gt} - 7 \text{ Gt} = 2 \text{ Gt pro Jahr}$. Bei einer zusätzlichen Abgabe von 1 Gt beträgt die Zunahme nur noch 1 Gt pro Jahr; der Modellozean bleibt unter diesen Annahmen eine Netto-Senke. Kohlenstoffmasse und CO_2 -Masse sind nicht gleich: $m(\text{CO}_2) = m(C) \cdot 44/12$. Eine Aufnahme von 2 Gt Kohlenstoff entspricht damit rund 7,3 Gt CO_2 . Die Bilanz beschreibt weder die vorhandene Gesamtmenge noch eine unbegrenzt fortsetzbare Speicherung.

Beurteilung und Transfer: Beantworten Sie die Leitfrage mit Belegen aus Versuch und Datenmaterial. Erklären Sie, warum die Aufnahme von CO_2 den Anstieg in der Atmosphäre vermindern kann, aber Emissionen nicht ungeschehen macht. Berücksichtigen Sie die Veränderung der Wasserchemie und die Grenzen des Modellversuchs. Untersuchen Sie als Transfer, welche Folgen eine Erwärmung oder eine Änderung eines Stoffstroms haben könnte, ohne daraus eine unbelegte quantitative Klimaprognose abzuleiten.

Produkte und individueller Nachweis: Abzugeben sind Versuchsplanung und Erprobungsprotokoll, gekennzeichnete Rohdaten, eine fachlich erläuterte Auswertung, das Kreislaufschaubild mit Quellen sowie eine begründete Antwort auf die Leitfrage. Jede Person dokumentiert eigene Entscheidungen und erläutert im Fachgespräch eine Gleichgewichtsverschiebung, eine Bilanzrechnung und eine Modellgrenze.

Bewertung und vier K: Für die experimentelle Aufgabe wird der Bogen aus 14.7 verwendet. In Teil C werden vorab passende Kriterien vereinbart: Bei E1 tritt die nachvollziehbare Dokumentation der eigenen Durchführung an die Stelle der Kursanleitung; bei E2 wird der eigene Umgang mit Messproblemen statt der Unterstützung von Kursgruppen bewertet. Die jeweiligen Höchstwerte bleiben unverändert. Kreativität zeigt sich in begründet verglichenen Versuchs- oder Darstellungsvarianten, Kommunikation in der verständlichen Erklärung, kritisches Denken in Quellenprüfung und Modellkritik. Bei Teamarbeit wird Kollaboration durch dokumentierte Absprachen und individuelle Beiträge nachgewiesen; bei Einzelarbeit wird keine Gruppenleistung vorausgesetzt.

14.12 GKL Beispiel zum Lithium Eisenphosphat Akku

Leitfrage: Mittags Sonne tanken, abends das Handy laden – eignet sich ein Lithium-Eisenphosphat-Akku als Speicher? **Bezug:** Elektrochemische Energiespeicherung im Grundkurs, Redoxreaktionen und Bewertung technischer Anwendungen. **Format:** materialgestützte Präsentation mit einem selbst entwickelten Funktionsmodell; einzeln oder im Team aus bis zu drei Personen.

Auftrag: Erklären Sie das Laden und Entladen einer Lithium-Eisenphosphat-Zelle mit Graphitelektrode. Vergleichen Sie zwei selbst entwickelte Darstellungen und begründen Sie Ihre Auswahl. Ein begrenztes Materialpaket liefert Elektrodenschemata, Kenndaten und eine Entladekurve. Beurteilen Sie damit die Eignung des Speichers.

Fachlicher Kern: Unterscheiden Sie Elektronenfluss im äußeren Stromkreis und Lithium-Ionen-Transport durch den Elektrolyten. Beim Entladen wird Lithium aus Graphit ausgelagert und in die Eisenphosphat-Elektrode eingelagert; dort wird Eisen(III) zu Eisen(II) reduziert. Beim Laden kehren sich die Vorgänge unter Energiezufuhr um. Kennzeichnen Sie für beide Betriebszustände Plus- und Minuspol, Oxidation und Reduktion. Erklären Sie Ladungsausgleich und Stoffveränderungen.

Datenaufgabe: Vereinfachte Übungsdaten sind eine mittlere Entladespannung von 3,2 V und eine entnehmbare Ladung von 5,0 Ah. Ein Verbraucher benötigt 10 Wh; 80 % der abgegebenen Energie werden für ihn nutzbar. Berechnen Sie Energieinhalt und nutzbare Energie. Welche Angaben fehlen für eine verlässliche technische Entscheidung?

Erwartungshorizont: $3,2 \text{ V} \cdot 5,0 \text{ Ah}$ ergeben näherungsweise 16 Wh; nach den angesetzten Verlusten stehen 12,8 Wh zur Verfügung. Der Bedarf von 10 Wh wird im vereinfachten Modell gedeckt. Amperestunden beschreiben elektrische Ladung, nicht Energie. Reale Entladespannung, nutzbarer Ladebereich, Temperatur, Alterung und benötigte Leistung begrenzen die Aussage. Die Zahlen sind Übungsdaten und keine zugesicherten Kennwerte eines Handelsprodukts.

Arbeitsumfang und Sicherheit: Produkt ist eine kurze Präsentation zu einem Akkutyp mit Modell, Rechnung und Urteil. Der individuelle Gesamtaufwand folgt 14.1; eine Marktstudie entfällt. Akkus werden weder geöffnet noch kurzgeschlossen, erhitzt oder mit improvisierten Geräten geladen. Ein praktischer Eingriff ist nicht vorgesehen.

Individuelle Bewertung: Jede Person kennzeichnet ihren Beitrag und erklärt im Fachgespräch den Redoxvorgang sowie eine Modellgrenze. Es gilt 14.6 mit P1, P2 oder P3; alle Punkte einschließlich Teil A werden individuell vergeben. Die vier K werden am Modellvergleich, an Datenprüfung, Erklärung und gegebenenfalls am eigenen Beitrag zur Zusammenarbeit sichtbar.

Materialgrundlage: U.S. Department of Energy, Defects and Surface Reactions Boost Batteries: energy.gov/science/bes/articles/defects-and-surface-reactions-boost-batteries. Die Lehrkraft ergänzt ein geprüftes Elektrodenschema und passende Kenndaten.

Notengrenzen und ergänzende Quellen

Bei maximal 100 BE entspricht eine BE einem Prozentpunkt. Die höchste erreichte Mindestgrenze bestimmt die Zuordnung. In der EF erfolgt die Bewertung mit Noten, in der Qualifikationsphase mit Notenpunkten. Die schulisch vereinbarten Notengrenzen sind vor Beginn offenzulegen.

Notenpunkte	Mindestanteil	Notenbereich
15	95 %	sehr gut
14	90 %	sehr gut
13	85 %	sehr gut
12	80 %	gut
11	75 %	gut
10	70 %	gut
9	65 %	befriedigend
8	60 %	befriedigend
7	55 %	befriedigend
6	50 %	ausreichend
5	45 %	ausreichend
4	40 %	ausreichend
3	33 %	mangelhaft
2	27 %	mangelhaft
1	20 %	mangelhaft
0	0 %	ungenügend

Rechtliche Grundlage

APO-GOST in der ab 1. August 2027 geltenden Fassung, insbesondere § 14; für Gruppenarbeiten Absatz 6. Die individuelle Umsetzung des schulischen Rasters wird in 14.1 und 14.5 beschrieben. Amtliche Fassung:

<https://recht.nrw.de/lrgv/rechtsverordnung/01082027-ausbildungs-und-pruefungsordnung-fuer-die-gymnasiale-oberstufe-und/>

Fachliche Materialien

Säure-Base-Titration: University of Illinois, Acid-Base Titrations, <https://www.chem.uiuc.edu/webFunChem/titrations/IntroTitrate12.htm>. Material zum LFP-Akku ist in 14.12 benannt. Versuchsvorschriften werden ausschließlich nach schulischer Gefährdungsbeurteilung freigegeben.